

물질과 규칙성

우리 몸의 탄소, 스마트폰 속 규소, 반지의 금 — 이 모든 원소는 어디에서 왔을까?

● 원소의 여정 — 이 단원의 큰 그림



이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 **NOW** 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 우주가 138억 년 전 '한 점'에서 시작했다는 걸, 과학자들은 대체 무엇을 보고 알아냈을까? **개념 1**
- 빅뱅 직후엔 원자도 없었다는데 — 수소와 헬륨은 언제, 어떤 순서로 만들어졌을까? **개념 2·3**
- 별에 가 본 적도 없는데 별의 성분을 어떻게 알까? 힌트: 빛에는 지문이 있다. **개념 4**
- "우주 어디를 봐도 수소 : 헬륨 = 3 : 1" — 이 단순한 숫자가 왜 빅뱅의 결정적 증거일까? **개념 5**

"우리는 별의 물질로 만들어졌다. 우리 몸의 모든 원자가 별을 거쳐 왔다." — 칼 세이건, 천문학자

01 우주의 시작과 원소의 탄생

성취기준 10통과1-02-01

스펙트럼 분석 → 우주 초기 원소 추론

1 우주의 시작, 빅뱅

약 138억 년 전, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅(Big Bang)**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고 있으며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다는 것은, 시간을 거꾸로 돌리면 우주 전체가 한 점에 모여 있었다는 뜻이 된다.

박찬샘

"풍선에 스티커를 붙이고 붙여 봐. 어느 스티커에서 봐도 다른 스티커가 다 멀어지지? 우주 팽창엔 '중심'이 따로 없다는 게 포인트!"

2 온도가 낮아지며 입자가 태어나다

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 식어 가는 순서대로, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다.

- 기본 입자 생성 — 빅뱅 직후, 더 쪼갤 수 없는 **쿼크**와 **전자** 등이 생겼다.
- 양성자·중성자 생성 — 쿼크 3개가 결합하여 양성자와 중성자가 되었다. 양성자 1개는 그 자체로 **수소 원자핵**이다.
- 헬륨 원자핵 생성 — 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 **헬륨 원자핵**이 되었다.
- 원자 생성 — 빅뱅 후 약 38만 년, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자**와 **헬륨 원자**가 완성되었다.



그림 1 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 팽창으로 식어수록 작은 입자부터 차례로 결합한다

● 날개 노트

빅뱅 우주론

우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

쿼크

물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나. 업 쿼크 2개 + 다운 쿼크 1개 = 양성자, 업 1개 + 다운 2개 = 중성자.

K(켈빈)

절대 온도의 단위. 0 K = -273 °C. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

● 한눈에 알기

기본 입자 → 양·중성자
→ 원자핵(3분)
→ 원자(38만 년)
"작은 것부터 뚝뚝다!"

5 중학 과학 다시보기

원소 (중3)

더 이상 다른 물질로 분해되지 않는, 물질을 이루는 기본 성분.

빛의 분산 (중1)

프리즘을 지난 햇빛이 색깔로 나뉘는 현상 — 이 소단원의 '스펙트럼'이 여기서 출발한다.

3 우주가 투명해지다 — 우주 배경 복사

원자가 만들어지기 전의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자와 끊임없이 충돌**하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 **원자가 완성되자** 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 **직진**하게 되었다 — 우주가 **투명해진** 것이다.

이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 **모든 방향에서 관측되는 희미한 전파**로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다.

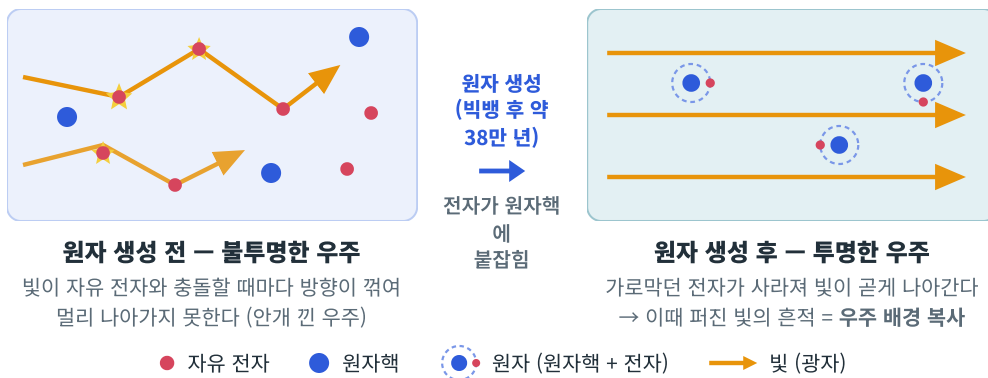


그림 2 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간

! 시험엔 이렇게

"별과 은하는 언제?"가 함정 단골. 별은 원자(재료)가 생긴 뒤 수억 년이 지나 만들어진다 — 원자핵 생성(3분)~원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다!

알짜 정리 ① — 빅뱅과 입자의 탄생

- ✓ 빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 팽창, 온도·밀도는 감소
- ✓ 생성 순서: 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년)
- ✓ 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = 우주 배경 복사 (빅뱅의 증거 ①)

✓ 바로바로 체크

- 1 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다. (O, X)
- 2 우주 배경 복사는 원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛의 흔적이다. (O, X)
- 3 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에 만들어졌다. (O, X)

(13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100)

● 날개 노트

자유 전자

원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다.

우주 배경 복사의 발견

1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다.

● 궁금해?

우주 배경 복사의 온도

현재 약 2.7 K. 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

4 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

그런데 우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 **어떻게 확인할까?** 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다.

- **연속 스펙트럼** — 고온의 광원(백열등, 별의 표면)이 내는 빛. 무지개처럼 **모든 색이 연속**으로 나타난다.
- **방출 스펙트럼** — 고온·저밀도의 기체가 내는 빛. 어두운 바탕에 **특정 위치의 밝은 선**(방출선)만 나타난다.
- **흡수 스펙트럼** — 광원의 빛이 **저온의 기체를 통과**할 때. 기체가 특정 파장만 흡수하여 연속 스펙트럼 위에 **검은 선(흡수선)**이 나타난다.

연속 스펙트럼

고온의 광원



방출 스펙트럼

고온·저밀도 기체



흡수 스펙트럼

광원 + 저온 기체 통과



같은 원소 → 방출선과 흡수선의 위치(파장)가 같다!

그림 3 | 스펙트럼의 세 종류 — 같은 원소의 선은 같은 위치에 나타난다

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 **파장(위치)**이 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **항상 같은 위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 **원소를 구별**하는 표지가 된다. 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, 별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지 알 수 있다.

박찬
샘

"별빛 스펙트럼은 별이 보낸 바코드야. 찍어서 대조만 하면 성분이 나온다 — 우리가 마트 계산대에서 하는 일이란 똑같지?"

● 날개 노트

파장

빛(파동)의 골에서 골까지 거리. 가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강.

분광기

빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.

● 시험 단골 비교

방출 vs 흡수

어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출
무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수
"바탕이 무엇인지"부터 보기!

5 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 보면, 우주 어디를 보아도 구성 원소의 **질량비가 수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 즉 **수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1**이다.

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. **이론의 예측과 관측 결과가 일치**하므로, 수소·헬륨의 질량비는 앞서 **개념 3**에서 본 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다.

우주 전체의 원소 조성 (질량비)



· 나머지 모든 원소를 합쳐도 약 2 % — 무거운 원소는 이후 별의 진화에서 만들어진다 (다음 소단원!)

빅뱅 이론의 예측 = 3 : 1 $\rightleftharpoons$ 스펙트럼 관측 결과 = 3 : 1 $\rightarrow$ 빅뱅 우주론의 증거 ②

그림 4 | 우주의 원소 조성 — 어디를 관측해도 수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1

! 시험엔 이렇게

질량비 3 : 1과 개수비 약 12 : 1을 바꿔치기하는 선지가 출제된다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 4배이므로, 개수비 12 : 1 $\rightarrow$ 질량비 12 : 4 = 3 : 1. 문제가 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인!

알 알짜 정리 ② — 스펙트럼과 빅뱅의 증거

- ✓ 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선)
- ✓ 같은 원소 $\rightarrow$ 방출선·흡수선 위치 동일 = 원소의 지문 $\rightarrow$ 별빛 분석으로 구성 원소 파악
- ✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거: ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1

박찬
샘

"증거 두 개는 세트라 외워 — ① 우주 배경 복사, ② 수소 : 헬륨 = 3 : 1. 시험지에서 '빅뱅의 증거를 모두 고르면?'이 나오면 무조건 이 둘이다."

✓ 바로바로 체크

- 1 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이다. (O , X)
- 2 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다. (O , X)
- 3 수소·헬륨 질량비의 관측값이 이론 예측값과 일치하는 것은 빅뱅 우주론의 증거이다. (O , X)

오답 (1 : 21 46 극대수학 '1 : 4 4(4)4(4) X 2 0 1 4)용

● 날개 노트

질량비와 개수비

He 1개 질량 $\approx$ H 4개 질량.

개수비 H : He = 12 : 1

$\rightarrow$ 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1 문제도 놓치지 말 것!

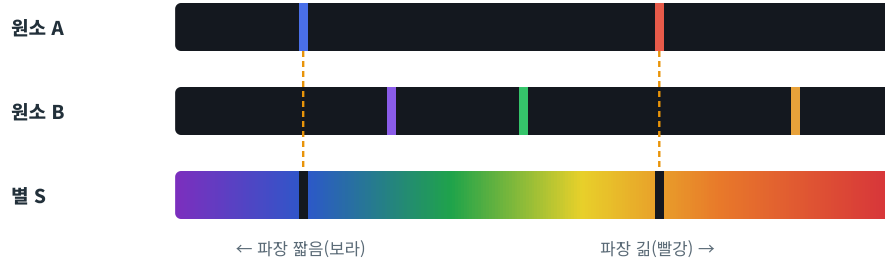
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

스펙트럼으로 별의 구성 원소 알아내기

자료

그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. 별 S의 스펙트럼 종류 확인 — 연속 스펙트럼(별 표면의 빛) 위에 검은 선 → 흡수 스펙트럼. 검은 선은 별의 대기가 특정 파장을 흡수한 자리다.
2. 선의 위치 대조 — S의 흡수선 위치가 A의 방출선 위치와 일치한다. 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치! → 별 S의 대기에 원소 A가 있다.
3. 없는 원소 확인 — B의 방출선 위치에는 S의 흡수선이 없다 → B는 검출되지 않는다.

결론

별 S의 대기에는 원소 A가 포함되어 있고, 원소 B는 포함되어 있지 않다(또는 검출 한계 이하이다). 이런 방법으로 우주 전체의 수소·헬륨 비율(3 : 1)도 알아냈다.

! 시험엔 이렇게

이 자료가 나오면 ①스펙트럼 종류 → ②선 위치 대조 → ③원소 판정 순서로 접근한다. "흡수선 = 그 파장의 빛을 방출했다"로 바꿔 쓴 선지가 최다 빈출 함정.

직접 해보기 — 간이 분광기로 '원소의 지문' 확인

간이 분광기(또는 CD 조각)로 여러 광원을 관찰해 보자. 형광등을 보면 몇 개의 밝은 선(방출선)이 뜨고, 백열등이나 햇빛을 보면 무지개처럼 이어진 연속 스펙트럼이 보인다. 형광등의 선 위치는 관 속에 든 기체의 종류에 따라 달라진다 — 방금 배운 '원소의 지문'을 내 눈으로 확인하는 셈이다. (주의: 태양을 직접 보지 말 것)

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 우주는 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 후 지금까지 계속 팽창하고 있다. (O , X)
- ② 빅뱅 직후 원자가 가장 먼저 만들어졌고, 시간이 지나며 원자가 쪼개져 원자핵과 전자가 되었다. (O , X)
- ③ 방출 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타나는 스펙트럼이다. (O , X)
- ④ 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 _____ 원자핵이 만들어졌다.
- ⑤ 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨의 질량비는 약 _____ : _____이다.
- ⑥ 원자가 만들어지면서 우주가 투명해질 때 퍼져 나간 빛의 흔적을 _____라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 빅뱅 이후 우주에서 입자가 생성된 순서를 옳게 나열한 것은? ●●●○

10통과1-02-01 | 개념 2

- ① 기본 입자 → 원자핵 → 양성자 → 원자
- ② 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
- ③ 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자 → 헬륨 원자핵
- ④ 원자 → 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자
- ⑤ 헬륨 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자

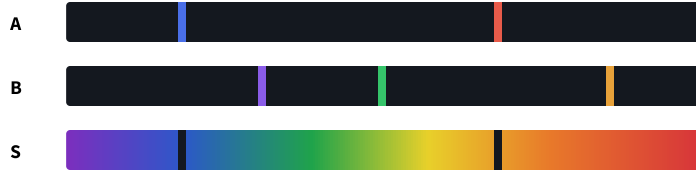
- ⑧ 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

- ① 고온의 별 표면에서 나온 빛만 프리즘에 통과시키면 밝은 선 몇 개만 나타난다.
- ② 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.
- ③ 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 통과하면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 나타난다.
- ④ 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 파장(위치)은 서로 다르다.
- ⑤ 흡수 스펙트럼으로는 기체의 종류를 알 수 없다.

- 9 **자료** 그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 어떤 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. 별 S의 대기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? ●●●

10통과1-02-01 | 개념 4·5, 자료 파헤치기



- ① 원소 A만 포함되어 있다. ② 원소 B만 포함되어 있다. ③ A와 B가 모두 포함되어 있다.
④ A와 B가 모두 포함되어 있지 않다. ⑤ 스펙트럼만으로는 알 수 없다.

- 10 **빅뱅 우주론의 증거로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과1-02-01 | 개념 3·5

- (가) 우주 배경 복사가 관측된다.
(나) 우주 전체에서 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1로 관측된다.
(다) 지구에서 철이 가장 흔한 원소로 관측된다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 별빛의 흡수 스펙트럼을 분석하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다. 그 까닭을 '방출선과 흡수선의 위치' 개념을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림 (가)는 고온의 기체 A가 내는 빛의 스펙트럼을, (나)는 광원에서 나온 빛이 저온의 기체 B를 통과한 뒤의 스펙트럼을 나타낸 것이다. (가)의 밝은 선과 (나)의 검은 선은 같은 위치에 나타났다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-02-01



보 기

- ㄱ. (가)는 방출 스펙트럼이다.
 ㄴ. A와 B는 같은 종류의 원소일 수 있다.
 ㄷ. (나)의 검은 선 위치에서 B는 빛을 방출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 빅뱅 이후 시간에 따라 우주에서 일어난 사건 A, B를 나타낸 것이다. A는 헬륨 원자핵 생성, B는 원자 생성이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-02-01



보 기

- ㄱ. A 시기에 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하였다.
 ㄴ. B 시기 이후 우주는 투명해졌다.
 ㄷ. A와 B 사이 시기에 별과 은하가 활발하게 만들어졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	②	③	①	③	서술형	③	③

1 O

개념 1

빅뱅 우주론의 핵심. 팽창하는 동안 온도와 밀도는 계속 낮아졌고, 그 순서대로 입자가 만들어졌다.

2 X

개념 2

순서가 반대다. 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). **작은 입자가 결합해 큰 입자가 되는 방향**이다.

3 X

개념 4

연속 스펙트럼 위의 검은 선은 **흡수** 스펙트럼. 방출 스펙트럼은 어두운 바탕 + 밝은 선이다.

4 헬륨

개념 2

양성자 2 + 중성자 2 = 헬륨 원자핵. 양성자 1개는 그 자체로 수소 원자핵이다.

5 3:1

개념 5

질량비 수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$. 이론 예측과 관측이 일치해 빅뱅의 증거가 된다.

6 우주 배경 복사

개념 3

원자 생성 → 우주 투명 → 그때 퍼진 빛이 식어 현재 약 2.7 K의 전파로 관측된다.

7 ②

개념 2

기본 입자(쿼크·전자) → 쿼크 3개 결합 = 양성자·중성자 → 양성자·중성자 결합 = 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자핵 + 전자 = 원자(약 38만 년).

오답 왜 틀렸나

- ① 원자핵(헬륨)은 양성자·중성자가 생긴 뒤에야 만들어진다.
- ③ 양성자·중성자는 기본 입자가 결합한 것 — 기본 입자보다 먼저일 수 없다.
- ④ 순서를 완전히 거꾸로 쓴 선지. 초기 우주일수록 작은 입자만 있다.
- ⑤ 헬륨 원자핵이 가장 먼저일 수 없다(재료가 아직 없다).

8 ③

개념 4

연속 스펙트럼의 빛이 저온 기체를 지나면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 생긴다 = 흡수 스펙트럼.

오답 왜 틀렸나

- ① 고온 광원 자체는 모든 파장이 이어진 **연속** 스펙트럼을 낸다.
- ② 고온·저밀도 기체는 특정 파장만 내는 **방출** 스펙트럼이다.
- ④ 같은 원소의 방출선·흡수선은 **같은 위치** — 그래서 지문 역할을 한다.
- ⑤ 선 위치를 원소별 기준과 대조하면 종류를 알 수 있다.

9 ①

자료 파헤치기

S는 연속 스펙트럼 + 검은 선 = 흡수 스펙트럼. 흡수선 위치가 A의 방출선 위치와만 일치하므로 별 S의 대기에는 A가 있다. B의 선 위치에는 흡수선이 없으므로 B는 검출되지 않는다.

오답 왜 틀렸나

- ②·③ B의 방출선 위치에 대응하는 흡수선이 S에 없다.
- ④ A의 위치와 일치하는 흡수선이 분명히 있다.
- ⑤ 선 위치 비교만으로 판정 가능 — 이것이 스펙트럼 분석의 핵심.

10 ③

개념 3·5

빅뱅 우주론의 2대 증거 = (가) 우주 배경 복사 + (나) 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1.

오답 왜 틀렸나

(다) 지구에 철이 많은 것은 지구 형성 과정의 특징일 뿐이다. 우주 전체의 조성(수소 > 헬륨 > 나머지)과도 다르고 빅뱅의 증거도 아니다.

11 모범 답안

개념 4

원소의 종류에 따라 방출선과 흡수선이 나타나는 파장(위치)이 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치에 나타난다. 따라서 별빛의 흡수선 위치를 원소별 스펙트럼과 비교하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다.

채점 기준 (감점 포인트)

- ① 원소마다 선의 위치가 고유함 ② 같은 원소는 방출선·흡수선 위치가 같음 ③ 흡수선 위치를 기준 스펙트럼과 비교함 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "빛을 분석하면 알 수 있다"처럼 비교 과정 없이 쓰면 감점.

12 ③

개념 4 | 2점

- ㄱ (옳음) 고온 기체가 내는 빛 = 밝은 선의 방출 스펙트럼.
- ㄴ (옳음) 방출선과 흡수선의 위치가 일치하므로 A와 B는 같은 원소일 수 있다.
- ㄷ (틀림) (나)의 검은 선은 B가 그 파장의 빛을 흡수한 자리다. 방출이 아니다.

합정 체크

"흡수선 자리에서 빛을 방출한다"는 방출·흡수를 뒤집는 최다 빈출 함정. 바탕이 무지개면 흡수, 바탕이 어두우면 방출부터 판정하자.

13 ③

개념 2·3 | 2.5점

- ㄱ (옳음) A(약 3분 후)는 양성자 2개 + 중성자 2개 → 헬륨 원자핵 생성.
- ㄴ (옳음) B(약 38만 년 후) 원자 생성 → 빛이 자유 전자의 방해 없이 직진 → 우주가 투명해짐(이때의 빛 = 우주 배경 복사).
- ㄷ (틀림) A~B 사이에는 아직 원자가 없다. 별은 수소·헬륨 원자로 된 기체 구름이 뭉쳐야 만들어지므로, 별·은하 형성은 B 이후 수억 년 뒤의 일이다.

합정 체크

타임라인 문제는 각 사건에 숫자(3분 / 38만 년)와 생성물을 즉시 붙이는 훈련이 답이다. 별의 형성 시점(원자 생성 이후)까지 세트로 암기!

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 입자는 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년) 순서로, 작은 것부터 차례대로 만들어졌다.
- ✓ 스펙트럼은 바탕부터 본다 — 어두운 바탕 + 밝은 선이면 방출, 무지개 바탕 + 검은 선이면 흡수.
- ✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거 = ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1. 이론의 예측과 관측이 일치한다.

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"틀린 문제를 적어 두는 사람과 그냥 넘기는 사람의 차이가, 시험장에서의 차이가 된다. — 박찬샘"